

Введение в логику высказываний

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

2 сентября 2026 г.

МИЭТ

Предмет математической логики

- Математическая логика — раздел математики, изучающий математические обозначения, формальные системы, доказуемость математических суждений, природу математического доказательства в целом, вычислимость и прочие аспекты оснований математики (из Wikipedia).
- Разделы нашего курса:
 - Логика высказываний
 - Логика предикатов
 - Теория множеств
 - Теория алгоритмов (если успеем)
- Курс очень короткий и каждый раздел будет на базовом уровне.

Предмет математической логики

- Математическая логика — раздел математики, изучающий математические обозначения, формальные системы, доказуемость математических суждений, природу математического доказательства в целом, вычислимость и прочие аспекты оснований математики (из Wikipedia).
- Разделы нашего курса:
 - Логика высказываний
 - Логика предикатов
 - Теория множеств
 - Теория алгоритмов (если успеем)
- Курс очень короткий и каждый раздел будет на базовом уровне.
- Сегодня — логика высказываний (далее ЛВ).

Высказывания

- Высказывания — предложения, которые могут быть истинны или ложны.
- Например: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- Но не вопросы, императивные предложения и т.д.

Высказывания

- Высказывания — предложения, которые могут быть истинны или ложны.
- Например: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- Но не вопросы, императивные предложения и т.д.
- Оба эти высказывания *простые* или *атомарные*, так как не содержат более простых.
- Их внутренняя структура в ЛВ не рассматривается.

Высказывания

- Высказывания — предложения, которые могут быть истинны или ложны.
- Например: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- Но не вопросы, императивные предложения и т.д.
- Оба эти высказывания *простые* или *атомарные*, так как не содержат более простых.
- Их внутренняя структура в ЛВ не рассматривается.
- Мы можем комбинировать простые высказывания с помощью *логических связок* $\wedge$ («и», конъюнкция), $\vee$ («или», дизъюнкция), $\rightarrow$ («если...то...», импликация), $\neg$ («не», отрицание).

Высказывания

- Высказывания — предложения, которые могут быть истинны или ложны.
- Например: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- Но не вопросы, императивные предложения и т.д.
- Оба эти высказывания *простые* или *атомарные*, так как не содержат более простых.
- Их внутренняя структура в ЛВ не рассматривается.
- Мы можем комбинировать простые высказывания с помощью *логических связок* $\wedge$ («и», конъюнкция), $\vee$ («или», дизъюнкция), $\rightarrow$ («если...то...», импликация), $\neg$ («не», отрицание).
- Например, «в огороде бузина, а в Киеве дядька» = «в огороде бузина» $\wedge$ «в Киеве дядька».

- Язык ЛВ — это *формальный язык*, то есть множество последовательностей символов определённого алфавита, построенных по определённым правилам.

Язык логики высказываний

- Язык ЛВ — это *формальный язык*, то есть множество последовательностей символов определённого алфавита, построенных по определённым правилам.
- Алфавит ЛВ состоит из:
 - *Пропозициональных переменных* $p, q, r, p_1, \dots$
Множество всех переменных обозначим Var_{Prop} .
 - Символов $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg$ (иногда включают также $\leftrightarrow$).
 - Скобок $(,)$.

Язык логики высказываний

- Язык ЛВ — это *формальный язык*, то есть множество последовательностей символов определённого алфавита, построенных по определённым правилам.
- Алфавит ЛВ состоит из:
 - *Пропозициональных переменных* $p, q, r, p_1, \dots$
Множество всех переменных обозначим Var_{Prop} .
 - Символов $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg$ (иногда включают также $\leftrightarrow$).
 - Скобок $(,)$.
- Формулы ЛВ (множество $Prop$):
 - Каждая переменная — формула ($Var_{Prop} \subset Prop$).
 - Если A — формула, то $\neg A$ тоже ($\forall A : Prop \neg A \in Prop$).
 - Если A и B — формулы, то $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$ и $(A \rightarrow B)$ тоже ($\forall A, B : Prop (A \wedge B) \in Prop, \dots$).
 - Других формул нет.

Язык логики высказываний

- Язык ЛВ — это *формальный язык*, то есть множество последовательностей символов определённого алфавита, построенных по определённым правилам.
- Алфавит ЛВ состоит из:
 - *Пропозициональных переменных* $p, q, r, p_1, \dots$.
Множество всех переменных обозначим Var_{Prop} .
 - Символов $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg$ (иногда включают также $\leftrightarrow$).
 - Скобок $(,)$.
- Формулы ЛВ (множество $Prop$):
 - Каждая переменная — формула ($Var_{Prop} \subset Prop$).
 - Если A — формула, то $\neg A$ тоже ($\forall A : Prop \neg A \in Prop$).
 - Если A и B — формулы, то $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$ и $(A \rightarrow B)$ тоже ($\forall A, B : Prop (A \wedge B) \in Prop, \dots$).
 - Других формул нет.
- Заметьте, что A и B не принадлежат языку ЛВ. Это *метапеременные*, т.е. переменные *метаязыка*, на котором мы описываем ЛВ.

Доказательства свойств формул по индукции

- Данное определение формул ЛВ — *индуктивное* (какие ещё индуктивные определения вы знаете?).
- Соответственно, если мы хотим доказать, что какое-то свойство P выполняется для всех формул ($\forall A : Prop \ P(A)$), достаточно показать, что:

Доказательства свойств формул по индукции

- Данное определение формул ЛВ — *индуктивное* (какие ещё индуктивные определения вы знаете?).
- Соответственно, если мы хотим доказать, что какое-то свойство P выполняется для всех формул ($\forall A : Prop \ P(A)$), достаточно показать, что:
 - оно верно для всех переменных, $\forall v : Var_{Prop} \ P(v)$ (v это снова метапеременная, не переменная ЛВ).
 - если A — формула и $P(A)$ верно, то верно и $P(\neg A)$, $\forall A : Prop \ (P(A) \rightarrow P(\neg A))$.
 - Если A и B — формулы и $P(A)$ и $P(B)$ верны, то $P(A \wedge B)$, $P(A \vee B)$ и $P(A \rightarrow B)$ верны.

Доказательства свойств формул по индукции

- Данное определение формул ЛВ — *индуктивное* (какие ещё индуктивные определения вы знаете?).
- Соответственно, если мы хотим доказать, что какое-то свойство P выполняется для всех формул ($\forall A : Prop \ P(A)$), достаточно показать, что:
 - оно верно для всех переменных, $\forall v : Var_{Prop} \ P(v)$ (v это снова метапеременная, не переменная ЛВ).
 - если A — формула и $P(A)$ верно, то верно и $P(\neg A)$, $\forall A : Prop \ (P(A) \rightarrow P(\neg A))$.
 - Если A и B — формулы и $P(A)$ и $P(B)$ верны, то $P(A \wedge B)$, $P(A \vee B)$ и $P(A \rightarrow B)$ верны.
- Пример: покажите, что число открывающих скобок в любой формуле равно числу закрывающих.

Доказательства свойств формул по индукции

- Данное определение формул ЛВ — *индуктивное* (какие ещё индуктивные определения вы знаете?).
- Соответственно, если мы хотим доказать, что какое-то свойство P выполняется для всех формул ($\forall A : Prop \ P(A)$), достаточно показать, что:
 - оно верно для всех переменных, $\forall v : Var_{Prop} \ P(v)$ (v это снова метапеременная, не переменная ЛВ).
 - если A — формула и $P(A)$ верно, то верно и $P(\neg A)$,
 $\forall A : Prop \ (P(A) \rightarrow P(\neg A))$.
 - Если A и B — формулы и $P(A)$ и $P(B)$ верны, то $P(A \wedge B)$, $P(A \vee B)$ и $P(A \rightarrow B)$ верны.
- Пример: покажите, что число открывающих скобок в любой формуле равно числу закрывающих.
- Более важный: теорема о единственности прочтения. По формуле можно однозначно определить, какая операция была последней в её построении и к каким формулам она была применена.

Соглашения об опускании скобок

- Строго говоря, по определению надо писать $(p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$. Читать такое неудобно, поэтому часть скобок опускают.

Соглашения об опускании скобок

- Строго говоря, по определению надо писать $(p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$. Читать такое неудобно, поэтому часть скобок опускают.
- Внешние скобки не пишем: вместо $(p \wedge q)$ пишем $p \wedge q$.

Соглашения об опускании скобок

- Строго говоря, по определению надо писать $(p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$. Читать такое неудобно, поэтому часть скобок опускают.
- Внешние скобки не пишем: вместо $(p \wedge q)$ пишем $p \wedge q$.
- Приоритет связок, от высшего к низшему: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$.
- Например, $\neg p \wedge q \rightarrow r \vee s$ — это $((\neg p) \wedge q) \rightarrow (r \vee s)$.

Соглашения об опускании скобок

- Строго говоря, по определению надо писать $(p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$. Читать такое неудобно, поэтому часть скобок опускают.
- Внешние скобки не пишем: вместо $(p \wedge q)$ пишем $p \wedge q$.
- Приоритет связок, от высшего к низшему: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$.
- Например, $\neg p \wedge q \rightarrow r \vee s$ — это $((\neg p) \wedge q) \rightarrow (r \vee s)$.
- $\wedge$ и $\vee$ левоассоциативны: $p \vee q \vee r$ — это $(p \vee q) \vee r$.
- $\rightarrow$ правоассоциативна: $p \rightarrow q \rightarrow r$ — это $p \rightarrow (q \rightarrow r)$.

Соглашения об опускании скобок

- Строго говоря, по определению надо писать $(p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))$. Читать такое неудобно, поэтому часть скобок опускают.
- Внешние скобки не пишем: вместо $(p \wedge q)$ пишем $p \wedge q$.
- Приоритет связок, от высшего к низшему: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$.
- Например, $\neg p \wedge q \rightarrow r \vee s$ — это $((\neg p) \wedge q) \rightarrow (r \vee s)$.
- $\wedge$ и $\vee$ левоассоциативны: $p \vee q \vee r$ — это $(p \vee q) \vee r$.
- $\rightarrow$ правоассоциативна: $p \rightarrow q \rightarrow r$ — это $p \rightarrow (q \rightarrow r)$.
- Лишние скобки ставить можно, если так понятнее.
- Но не все скобки лишние: в законе Пирса $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$ нельзя опустить ни одну пару.

Семантика логики высказываний

- Пока мы говорили только о *синтаксисе* языка ЛВ, т.е. какие комбинации символов в нём допустимы.
- *Семантика* или *интерпретация* формального языка описывает соответствие между объектами языка и тем, что они обозначают.
- У одного языка может быть много интерпретаций. Даже у такого простого, как язык ЛВ. Но мы посмотрим только на стандартную.
- Напомним, что высказывания могут быть истинны (обозначим как 1) или ложны (0). $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ — множество значений истинности.
- Оценка σ это функция $Var_{Prop} \rightarrow \mathbb{B}$. Каждую оценку можно продолжить на всё $Prop$ рекурсивно:
 - $\sigma(\neg A) = \neg \sigma(A)$
 - ...
- Заметьте, что $\neg/\wedge/\dots$ слева — символы языка ЛВ, а справа — операции булевой алгебры.

- Теперь среди всех формул A можно выделить
 - *тождественно истинные* (обозначаем как $\models A$):
 $\forall \sigma \sigma(A) = 1$;
 - *тождественно ложные*: $\forall \sigma \sigma(A) = 0$;
 - *выполнимые*: $\exists \sigma \sigma(A) = 1$;
 - *опровержимые*: $\exists \sigma \sigma(A) = 0$.

Свойства формул

- Теперь среди всех формул A можно выделить
 - *тождественно истинные* (обозначаем как $\models A$):
 $\forall \sigma \sigma(A) = 1$;
 - *тождественно ложные*: $\forall \sigma \sigma(A) = 0$;
 - *выполнимые*: $\exists \sigma \sigma(A) = 1$;
 - *опровержимые*: $\exists \sigma \sigma(A) = 0$.
- Формулы A и B эквивалентны (обозначаем $A \equiv B$), если $\forall \sigma \sigma(A) = \sigma(B)$.

Свойства формул

- Теперь среди всех формул A можно выделить
 - *тождественно истинные* (обозначаем как $\models A$):
 $\forall \sigma \sigma(A) = 1$;
 - *тождественно ложные*: $\forall \sigma \sigma(A) = 0$;
 - *выполнимые*: $\exists \sigma \sigma(A) = 1$;
 - *опровержимые*: $\exists \sigma \sigma(A) = 0$.
- Формулы A и B *эквивалентны* (обозначаем $A \equiv B$), если $\forall \sigma \sigma(A) = \sigma(B)$.
- Тождественно истинные формулы также часто называют *тавтологиями* или *общезначимыми* — в учебниках вы встретите в основном эти названия.

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$:

1. $p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0$ Дано

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$:

1. $p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0 \checkmark$ Дано

2. $p \wedge q = 1$ 1

3. $q \wedge p = 0$ 1

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$:

1.	$p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0 \checkmark$	Дано
2.	$p \wedge q = 1 \checkmark$	1
3.	$q \wedge p = 0$	1
4.	$p = 1 \checkmark$	2
5.	$q = 1 \checkmark$	2

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$:

1. $p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0 \checkmark$ Дано

2. $p \wedge q = 1 \checkmark$ 1

3. $q \wedge p = 0 \checkmark$ 1

4. $p = 1 \checkmark$ 2

5. $q = 1 \checkmark$ 2

6. $q = 0 \checkmark$ $p = 0 \checkmark$ 3

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$:

1. $p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0 \checkmark$ Дано

2. $p \wedge q = 1 \checkmark$ 1

3. $q \wedge p = 0 \checkmark$ 1

4. $p = 1 \checkmark$ 2

5. $q = 1 \checkmark$ 2

6. $q = 0 \checkmark$ $p = 0 \checkmark$ 3

$\times$ $\times$

5,6 4,6

Пример дерева истинности

- Начнём с примера. Нужно доказать $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$:
- Пусть $p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0$.
- Тогда $p \wedge q = 1$ и $q \wedge p = 0$.
- Тогда $p = 1$ и $q = 1$.
- Отсюда $q = 0$ или $p = 0$. Но оба невозможны!
- Значит, $p \wedge q \rightarrow q \wedge p = 0$ невозможно.
- $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$ тождественно истинно!

Правила деревьев истинности

- Формулы со знаком ($A = 0$ или $A = 1$) делятся на 4 типа:
 - Атомарные (слева переменная).
 - Слева отрицание.
 - α ведут себя как «и»: $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$.
 - β ведут себя как «или»: $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$.

Правила деревьев истинности

- Формулы со знаком ($A = 0$ или $A = 1$) делятся на 4 типа:
 - Атомарные (слева переменная).
 - Слева отрицание.
 - α ведут себя как «и»: $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$.
 - β ведут себя как «или»: $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$.
- Правила:

$$\neg A = 1(0)$$
$$|$$
$$A = 0(1)$$

$$\alpha$$
$$|$$
$$\alpha_1$$
$$\alpha_2$$

$$\beta$$
$$\swarrow \searrow$$
$$\beta_1 \quad \beta_2$$

α	α_1	α_2	β	β_1	β_2
$A \wedge B = 1$	$A = 1$	$B = 1$	$A \wedge B = 0$	$A = 0$	$B = 0$
$A \vee B = 0$	$A = 0$	$B = 0$	$A \vee B = 1$	$A = 1$	$B = 1$
$A \rightarrow B = 0$	$A = 1$	$B = 0$	$A \rightarrow B = 1$	$A = 0$	$B = 1$

Построение дерева истинности

- Идея в поиске контрпримера для утверждения, которое хотим доказать.
- Для доказательства формулы A мы начинаем с уравнения $A = 0$.
- Чтобы проверить, следует ли B из посылок $A_1, A_2, \dots$, начинаем с

Построение дерева истинности

- Идея в поиске контрпримера для утверждения, которое хотим доказать.
- Для доказательства формулы A мы начинаем с уравнения $A = 0$.
- Чтобы проверить, следует ли B из посылок $A_1, A_2, \dots$, начинаем с $A_1 = 1, A_2 = 1, \dots, B = 0$ (пишем их в столбик).
- Для эквивалентности $A \equiv B$ строим 2 дерева:

Построение дерева истинности

- Идея в поиске контрпримера для утверждения, которое хотим доказать.
- Для доказательства формулы A мы начинаем с уравнения $A = 0$.
- Чтобы проверить, следует ли B из посылок $A_1, A_2, \dots$, начинаем с $A_1 = 1, A_2 = 1, \dots, B = 0$ (пишем их в столбик).
- Для эквивалентности $A \equiv B$ строим 2 дерева:
 $A = 1, B = 0$ и $A = 0, B = 1$.

Построение дерева истинности

- Идея в поиске контрпримера для утверждения, которое хотим доказать.
- Для доказательства формулы A мы начинаем с уравнения $A = 0$.
- Чтобы проверить, следует ли B из посылок $A_1, A_2, \dots$, начинаем с $A_1 = 1, A_2 = 1, \dots, B = 0$ (пишем их в столбик).
- Для эквивалентности $A \equiv B$ строим 2 дерева:
 $A = 1, B = 0$ и $A = 0, B = 1$.
- На каждом шаге:
 - Выбираем неразобранное уравнение (не отмечено $\checkmark$).
 - Применяем правила с предыдущего слайда.
 - Результаты дописываются в конец всех открытых ветвей под ним.
 - Отмечаем как разобранное.
 - Атомарные отмечаем сразу: правил к ним нет.

Построение дерева истинности (2)

- Ветвь, в которой одновременно есть $A = 1$ и $A = 0$ для какой-то формулы A , называется *закрытой*.
- В ней можно дальше ничего не писать.
- Дерево *закрыто*, если все его ветви закрыты.
- В этом случае уравнения, с которых начали, не имеют решений!
- Значит, у исходного утверждения нет контрпримера и оно доказано.

Построение дерева истинности (2)

- Ветвь, в которой одновременно есть $A = 1$ и $A = 0$ для какой-то формулы A , называется *закрытой*.
- В ней можно дальше ничего не писать.
- Дерево *закрыто*, если все его ветви закрыты.
- В этом случае уравнения, с которых начали, не имеют решений!
- Значит, у исходного утверждения нет контрпримера и оно доказано.
- Если какая-то ветвь закончилась (нет неразобранных строк), но не закрылась, то мы нашли контрпример к исходной формуле и она *не* тождественно истинна.

Построение дерева истинности (2)

- Ветвь, в которой одновременно есть $A = 1$ и $A = 0$ для какой-то формулы A , называется *закрытой*.
- В ней можно дальше ничего не писать.
- Дерево *закрыто*, если все его ветви закрыты.
- В этом случае уравнения, с которых начали, не имеют решений!
- Значит, у исходного утверждения нет контрпримера и оно доказано.
- Если какая-то ветвь закончилась (нет неразобранных строк), но не закрылась, то мы нашли контрпример к исходной формуле и она *не* тождественно истинна.
- Порядок применения влияет только на размер дерева, но не на результат.
- Выгоднее сначала применять правила без ветвления.

Пример незакрытого дерева

- Проверим $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$:

1.	$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q) = 0 \checkmark$	Дано
----	--	------

2.	$p \rightarrow q = 1 \checkmark$	1
----	----------------------------------	---

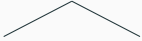
3.	$\neg p \rightarrow \neg q = 0 \checkmark$	1
----	--	---

4.	$\neg p = 1 \checkmark$	3
----	-------------------------	---

5.	$\neg q = 0 \checkmark$	3
----	-------------------------	---

6.	$p = 0 \checkmark$	4
----	--------------------	---

7.	$q = 1 \checkmark$	5
----	--------------------	---

8.	 $p = 0 \checkmark$ $q = 1 \checkmark$	2
----	--	---

- Ни одна ветвь не закрылась. В каждой из них $p = 0, q = 1$: на этом наборе строка 1 выполняется, значит,

Пример незакрытого дерева

- Проверим $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$:

1.	$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q) = 0 \checkmark$	Дано
----	--	------

2.	$p \rightarrow q = 1 \checkmark$	1
----	----------------------------------	---

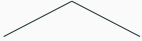
3.	$\neg p \rightarrow \neg q = 0 \checkmark$	1
----	--	---

4.	$\neg p = 1 \checkmark$	3
----	-------------------------	---

5.	$\neg q = 0 \checkmark$	3
----	-------------------------	---

6.	$p = 0 \checkmark$	4
----	--------------------	---

7.	$q = 1 \checkmark$	5
----	--------------------	---

8.	 $p = 0 \checkmark$ $q = 1 \checkmark$	2
----	--	---

- Ни одна ветвь не закрылась. В каждой из них $p = 0, q = 1$: на этом наборе строка 1 выполняется, значит, формула не тождественно истинна.

Корректность и полнота

- Формальная система *корректна* для какого-то свойства, если все выводимые в этой системе формулы (или другие объекты) имеют это свойство.
- Формальная система *полна* для какого-то свойства, если все объекты с этим свойством выводимы.

Корректность и полнота

- Формальная система *корректна* для какого-то свойства, если все выводимые в этой системе формулы (или другие объекты) имеют это свойство.
- Формальная система *полна* для какого-то свойства, если все объекты с этим свойством выводимы.
- В приложении к деревьям истинности:
- Теорема о корректности деревьев истинности для логики высказываний: если для $A = 0$ есть закрытое дерево истинности, то A тождественно истинна.
- Теорема о полноте деревьев истинности для логики высказываний: если A тождественно истинна, то для $A = 0$ есть закрытое дерево истинности.
- Можно доказать больше: если A тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для $A = 0$ закрыто.

Доказательство теоремы о корректности

- Теорема: если для $A = 0$ есть закрытое дерево истинности, то A тождественно истинна.
- Доказательство: от противного. Если A не тождественно истинна, то $A = 0$ выполнимо.

Доказательство теоремы о корректности

- Теорема: если для $A = 0$ есть закрытое дерево истинности, то A тождественно истинна.
- Доказательство: от противного. Если A не тождественно истинна, то $A = 0$ выполнимо.
- Значит, в исходном дереве единственная ветвь выполнима (есть оценка, для которой все уравнения в этой ветви истинны одновременно).

Доказательство теоремы о корректности

- Теорема: если для $A = 0$ есть закрытое дерево истинности, то A тождественно истинна.
- Доказательство: от противного. Если A не тождественно истинна, то $A = 0$ выполнимо.
- Значит, в исходном дереве единственная ветвь выполнима (есть оценка, для которой все уравнения в этой ветви истинны одновременно).
- Лемма: если в дереве есть выполнимая ветвь, после применения правил такая ветвь тоже есть.
Доказательство отдельно для правил $\neg$, α и β (используя $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$ и $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$).

Доказательство теоремы о корректности

- Теорема: если для $A = 0$ есть закрытое дерево истинности, то A тождественно истинна.
- Доказательство: от противного. Если A не тождественно истинна, то $A = 0$ выполнимо.
- Значит, в исходном дереве единственная ветвь выполнима (есть оценка, для которой все уравнения в этой ветви истинны одновременно).
- Лемма: если в дереве есть выполнимая ветвь, после применения правил такая ветвь тоже есть.
Доказательство отдельно для правил $\neg$, α и β (используя $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$ и $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$).
- Значит, сколько ни применяем правила к исходному дереву, на каждом шаге есть выполнимая ветвь.

Доказательство теоремы о корректности

- Теорема: если для $A = 0$ есть закрытое дерево истинности, то A тождественно истинна.
- Доказательство: от противного. Если A не тождественно истинна, то $A = 0$ выполнимо.
- Значит, в исходном дереве единственная ветвь выполнима (есть оценка, для которой все уравнения в этой ветви истинны одновременно).
- Лемма: если в дереве есть выполнимая ветвь, после применения правил такая ветвь тоже есть.
Доказательство отдельно для правил $\neg$, α и β (используя $\alpha \Leftrightarrow \alpha_1 \wedge \alpha_2$ и $\beta \Leftrightarrow \beta_1 \vee \beta_2$).
- Значит, сколько ни применяем правила к исходному дереву, на каждом шаге есть выполнимая ветвь.
- Закрытая ветвь не может быть выполнима, значит, на каждом шаге есть открытая ветвь.
- Значит, дерево не может быть закрыто.

Доказательство теоремы о полноте

- Теорема: если A тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для $A = 0$ закрыто.
- Доказательство: снова от противного.

Доказательство теоремы о полноте

- Теорема: если A тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для $A = 0$ закрыто.
- Доказательство: снова от противного.
- Пусть есть дерево с законченной открытой ветвью $\mathcal{B}$.

Доказательство теоремы о полноте

- Теорема: если A тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для $A = 0$ закрыто.
- Доказательство: снова от противного.
- Пусть есть дерево с законченной открытой ветвью $\mathcal{B}$.
- Рассмотрим оценку

$$\sigma(v) = \begin{cases} 1, & \text{если } v = 1 \in \mathcal{B} \\ 0, & \text{если } v = 0 \in \mathcal{B} \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

- Лемма: все уравнения в $\mathcal{B}$ выполняются на оценке σ .

Доказательство теоремы о полноте

- Теорема: если A тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для $A = 0$ закрыто.
- Доказательство: снова от противного.
- Пусть есть дерево с законченной открытой ветвью $\mathcal{B}$.
- Рассмотрим оценку

$$\sigma(v) = \begin{cases} 1, & \text{если } v = 1 \in \mathcal{B} \\ 0, & \text{если } v = 0 \in \mathcal{B} \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

- Лемма: все уравнения в $\mathcal{B}$ выполняются на оценке σ .
- Доказательство по индукции: для переменных по определению σ , и для случаев $\neg$, α и β .
- Для β : $\beta \in \mathcal{B} \Rightarrow \beta_1 \in \mathcal{B} \vee \beta_2 \in \mathcal{B}$ (т.к. β разобрана) $\Rightarrow$ на σ выполняется β_1 или β_2 (по предположению индукции) $\Rightarrow$ выполняется и β .

Доказательство теоремы о полноте

- Теорема: если A тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для $A = 0$ закрыто.
- Доказательство: снова от противного.
- Пусть есть дерево с законченной открытой ветвью $\mathcal{B}$.
- Рассмотрим оценку

$$\sigma(v) = \begin{cases} 1, & \text{если } v = 1 \in \mathcal{B} \\ 0, & \text{если } v = 0 \in \mathcal{B} \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

- Лемма: все уравнения в $\mathcal{B}$ выполняются на оценке σ .
- Доказательство по индукции: для переменных по определению σ , и для случаев $\neg$, α и β .
- Для β : $\beta \in \mathcal{B} \Rightarrow \beta_1 \in \mathcal{B} \vee \beta_2 \in \mathcal{B}$ (т.к. β разобрана) $\Rightarrow$ на σ выполняется β_1 или β_2 (по предположению индукции) $\Rightarrow$ выполняется и β .
- Для α аналогично, но $\wedge$ вместо $\vee$.

Доказательство теоремы о полноте

- Теорема: если A тождественно истинна, то любое законченное дерево истинности для $A = 0$ закрыто.
- Доказательство: снова от противного.
- Пусть есть дерево с законченной открытой ветвью $\mathcal{B}$.
- Рассмотрим оценку

$$\sigma(v) = \begin{cases} 1, & \text{если } v = 1 \in \mathcal{B} \\ 0, & \text{если } v = 0 \in \mathcal{B} \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

- Лемма: все уравнения в $\mathcal{B}$ выполняются на оценке σ .
- Доказательство по индукции: для переменных по определению σ , и для случаев $\neg$, α и β .
- Для β : $\beta \in \mathcal{B} \Rightarrow \beta_1 \in \mathcal{B} \vee \beta_2 \in \mathcal{B}$ (т.к. β разобрана) $\Rightarrow$ на σ выполняется β_1 или β_2 (по предположению индукции) $\Rightarrow$ выполняется и β .
- Для α аналогично, но $\wedge$ вместо $\vee$.
- В частности, $\sigma(A) = 0$ и A не тождественно истинна. 16/16